



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

1 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_1
Nombre:	Registro y autenticación de estudiantes

Descripción:	Permite que los estudiantes ingresen al sistema utilizando sus credenciales institucionales. El sistema valida la información y proporciona acceso a las funciones según el rol del usuario.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al portal, ingresa sus credenciales y, si son correctas, accede al sistema.
Actor principal:	Estudiante.
Precondiciones:	El estudiante debe tener credenciales institucionales válidas registradas en la base de datos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Usuario institucional	Correo institucional del estudiante	Texto	Debe coincidir con un usuario registrado	Sí
Contraseña	Clave de acceso	Texto	Debe cumplir con políticas de seguridad	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Mensaje de autenticación	Confirmación de acceso o error	Texto	Mensaje mostrado al usuario	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

2 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al portal e ingresa sus credenciales	Credenciales incorrectas
2	Sistema	Verifica la validez de las credenciales	Usuario no encontrado
3	Sistema	Permite el acceso si la información es correcta	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Las credenciales deben ser institucionales y únicas por usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

3 de 70



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

4 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_2
Nombre:	Consulta de horario actual y de semestres anteriores

Descripción:	Permite al estudiante visualizar su horario académico actual y los de semestres pasados, incluyendo materias, horarios y profesores.
Cómo se ejecutará:	El estudiante selecciona un semestre y el sistema muestra los horarios registrados en la base de datos.
Actor principal:	Estudiante.
Precondiciones:	El estudiante debe haber iniciado sesión correctamente.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Semestre	Periodo académico para consultar	Lista desplegable	Debe estar dentro del historial académico	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Horario	Listado de materias y horarios	Tabla	Información obtenida de la base de datos	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

5 de 70

1	Estudiante	Selecciona el semestre a consultar	Credenciales incorrectas
2	Sistema	Busca la información correspondiente	Semestre no encontrado
3	Sistema	Muestra el horario al estudiante	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Informa que no hay registros disponibles	El estudiante puede seleccionar otro semestre

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-02	Solo se mostrarán semestres donde el estudiante haya estado matriculado.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

6 de 70



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

7 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_3
Nombre:	Visualización del semáforo académico

Descripción:	Muestra un indicador visual (verde, amarillo o rojo) según el rendimiento académico del estudiante en el semestre actual, basado en su promedio ponderado.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede a la sección de desempeño académico y el sistema calcula su promedio y muestra el color correspondiente.
Actor principal:	Estudiante.
Precondiciones:	Debe existir registro de notas para el semestre en curso.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Promedio académico	Periodo académico para consultar	Lista desplegable	Debe calcularse automáticamente	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Semáforo académico	Color indicador del rendimiento	Gráfico	Verde ≥ 4.0 , Amarillo ≥ 3.0 y < 4.0 , Rojo < 3.0	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

8 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de semáforo académico	
2	Sistema	Calcula el promedio y determina el color correspondiente	Notas incompletas
3	Sistema	Muestra el resultado en pantalla	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Sistema	Muestra advertencia de notas no registradas	El estudiante debe esperar la actualización del sistema

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-03	El color del semáforo depende del promedio académico del semestre.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

9 de 70

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

10 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_4
Nombre:	Creación de solicitudes de cambio

Descripción:	Permite al estudiante generar solicitudes de cambio (como cancelación o adición de materias) dentro de las fechas habilitadas por la institución.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo de solicitudes, selecciona el tipo de cambio y la materia, y confirma el envío.
Actor principal:	Estudiante.
Precondiciones:	Debe estar dentro de las fechas habilitadas y haber iniciado sesión correctamente.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Tipo de solicitud	Tipo de cambio académico	Lista desplegable	Debe seleccionarse una opción válida	Sí
Materia	Asignatura sobre la cual se realiza la solicitud	Texto	Debe estar registrada en el horario actual	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de radicado	Identificador único de la solicitud	Númérico	Asignado automáticamente	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

11 de 70

Confirmación	Mensaje de éxito o error	Texto	Se muestra tras el envío	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona tipo de solicitud y materia	
2	Sistema	Verifica fechas habilitadas	Fuera del rango permitido
3	Sistema	Genera radicado y almacena la solicitud	
4	Sistema	Muestra confirmación de registro exitoso	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Sistema	Informa que la materia ya fue cancelada	El estudiante no puede repetir la solicitud
2A	Sistema	Muestra error si el periodo no está habilitado	El estudiante deberá esperar la apertura de fechas

Notas y comentarios:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

12 de 70

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-04	Solo se pueden generar solicitudes dentro de las fechas habilitadas por la institución.
RN-05	No se pueden generar solicitudes de materias que el estudiante ya haya cancelado en el mismo semestre.
RN-06	Cada solicitud queda con un número de radicado y prioridad automática (orden de llegada).

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

13 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_5
Nombre:	Creación estado de solicitudes

Descripción:	Permite al estudiante revisar el estado actual de sus solicitudes de cambio (en trámite, aprobada o rechazada).
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo de seguimiento y visualiza la lista de solicitudes con su respectivo estado.
Actor principal:	Estudiante.
Precondiciones:	Debe haber generado al menos una solicitud de cambio.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de radicado	Identificador de la solicitud	Númérico	Debe corresponder a una solicitud existente	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Estado de solicitud	Situación actual del trámite	Texto	En trámite, aprobada o rechazada	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Consulta el listado de solicitudes	
2	Sistema	Recupera los datos de la base de datos	No existen registros



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

14 de 70

3	Sistema	Muestra los estados actualizados	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Sistema	Informa que la solicitud no existe o fue eliminada	El estudiante puede verificar el radicado

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-07	El estudiante solo puede consultar solicitudes asociadas a su usuario.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

15 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_6
Nombre:	Historial solicitudes hechas

Descripción:	Muestra al estudiante todas las solicitudes que ha realizado durante su vida académica, con su respectivo estado final.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al módulo de historial y el sistema lista las solicitudes archivadas.
Actor principal:	Estudiante.
Precondiciones:	Debe existir registro previo de solicitudes en la base de datos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Listado de solicitudes	Historial de solicitudes con detalles y estados	Tabla	Información extraída de la base de datos	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de historial	
2	Sistema	Obtiene los registros históricos	Sin registros previos



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

16 de 70

3	Sistema	Muestra el listado completo	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Indica que no existen solicitudes registradas	El estudiante no ha realizado solicitudes aún

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-08	El historial se genera automáticamente con base en las solicitudes realizadas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

17 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_7
Nombre:	Acceso restringido según facultad/decanatura

Descripción:	Restringe el acceso al módulo de Gestión Decanatura a usuarios asociados a una facultad y con el rol adecuado (decano, secretario académico o administrador), garantizando que solo personal autorizado gestione solicitudes y datos de su área.
Cómo se ejecutará:	Al iniciar sesión, el sistema valida rol y facultad del usuario; si cumple, habilita el menú y las acciones del módulo de decanatura.
Actor principal:	Decano / Secretario académico / Administrador
Precondiciones:	El usuario debe tener credenciales institucionales y estar asignado a una facultad en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Usuario	Identificador del usuario (correo institucional)	Texto	Debe existir en la base de datos y estar activo	Sí
Contraseña	Clave de acceso	Texto	Cumplir políticas de seguridad	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Acceso permitido/denegado	Historial de solicitudes con detalles y estados	Texto	Respuesta del sistema sobre la autorización	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

18 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Solicita acceso al módulo iniciando sesión	Credenciales inválidas
2	Sistema	Valida rol y facultad asociados al usuario	Usuario no autorizado
3	Sistema	Permite acceso y muestra menú de Gestión Decanatura	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Deniega acceso y muestra mensaje	Usuario intenta ingresar a módulo de otra facultad

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-09	Solo pueden gestionar solicitudes de las materias bajo su facultad.
RN-10	Solo roles con permisos explícitos (decano, secretario académico, administrador) pueden acceder a acciones críticas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

19 de 70

PawPatrol



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

20 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_8
Nombre:	Consulta de solicitudes recibidas en un area.

Descripción:	Permite al personal de decanatura visualizar y filtrar las solicitudes de cambio realizadas por estudiantes de su facultad, con datos como: número de radicado, estudiante solicitante, materia, tipo de solicitud, fecha y estado.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede al módulo de solicitudes; el sistema carga las solicitudes asociadas a la facultad y aplica filtros por estado, fecha o tipo.
Actor principal:	Decano / Secretario académico / Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar autorizado y existir solicitudes registradas en el sistema para la facultad.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Filtro por estado	Selecciona estado: En trámite, Aprobada, Rechazada	Lista	Opcional	No
Rango de fechas	Fecha inicio y fin para filtrar solicitudes	Fecha	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Listado filtrado	Historial de solicitudes con detalles y estados	Tabla	Incluye detalles y enlaces a cada solicitud	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

21 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al módulo y solicita listado	
2	Sistema	Recupera solicitudes asociadas a la facultad	Sin resultados
3	Sistema	Muestra listado y opciones de filtrado	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Muestra mensaje de 'Sin solicitudes' cuando no hay registros	No hay solicitudes en el rango seleccionado

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-11	Las consultas están limitadas a las solicitudes pertenecientes a la facultad del usuario.
RN-12	Las solicitudes deben visualizarse en orden de llegada (prioridad automática).

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

22 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_9
Nombre:	Visualización del horario del estudiante solicitado

Descripción:	Muestra el horario académico completo del estudiante que solicita el cambio, permitiendo a decanatura identificar conflictos de horario o coincidencias que impidan el cambio.
Cómo se ejecutará:	Desde la solicitud seleccionada el sistema recupera y muestra el horario del estudiante, incluyendo materias, grupos y horarios.
Actor principal:	Decano / Secretario académico / Administrador
Precondiciones:	Existencia del horario del estudiante y vínculo entre la solicitud y el estudiante.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de radicado	Identificador de la solicitud	Numérico	Debe existir y estar asociado a un estudiante	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Horario estudiante	Tabla de materias, grupos, días y horas	Tabla	Visible para evaluación de conflictos	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

23 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Selecciona solicitud y solicita horario del estudiante	
2	Sistema	Recupera horario desde la base de datos académica	Horario incompleto
3	Sistema	Muestra horario para revisión	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Informa que no hay horario registrado para el estudiante	Estudiante sin matrícula activa en el periodo

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-13	El horario mostrado corresponde únicamente al estudiante asociado a la solicitud.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

24 de 70

PawPatrol



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

25 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_10
Nombre:	Consulta del semáforo académico del estudiante (Decanatura)

Descripción:	Permite al personal de decanatura ver el semáforo académico del estudiante que presentó la solicitud (verde, amarillo o rojo) para apoyar la toma de decisiones.
Cómo se ejecutará:	El sistema calcula o recupera el promedio ponderado del estudiante y presenta el semáforo junto con un histórico de promedios si está disponible.
Actor principal:	Decano / Secretario académico / Administrador
Precondiciones:	Existencia de notas registradas y permisos para consultar información académica del estudiante.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de estudiante	Identificador único del estudiante	Numérico	Debe existir en la base de datos	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Semáforo y promedio	Indicador visual y valor del promedio ponderado	Gráfico/Texto	Escala: Verde ≥ 4.0 , Amarillo ≥ 3.0 y < 4.0 , Rojo < 3.0	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

26 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Abre la vista de semáforo desde la solicitud	
2	Sistema	Calcula/recupera promedio y determina color	Datos incompletos
3	Sistema	Presenta semáforo y valores asociados	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Muestra advertencia si no hay notas registradas	No hay datos disponibles

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-14	El semáforo para decisiones administrativas se basa en el promedio ponderado vigente del estudiante.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

27 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_11
Nombre:	Consulta del materia a cambiar y disponibilidad de grupos alternos

Descripción:	Permite evaluar la materia solicitada y listar grupos alternos disponibles (con cupo, horario y lista de espera) para proponer alternativas al estudiante.
Cómo se ejecutará:	Al seleccionar la solicitud, el sistema muestra los grupos alternos para la materia y sus estados de ocupación.
Actor principal:	Decano / Secretario académico / Administrador
Precondiciones:	Existencia de grupos asociados a la materia y registros de cupo actualizados.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código materia	Código o nombre de la asignatura	Texto	Debe existir en el catálogo	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Grupos alternos	Lista de grupos con cupo, cupo máximo y lista de espera	Tabla	Datos en tiempo real	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

28 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Selecciona materia desde la solicitud	
2	Sistema	Consulta grupos y disponibilidad	No hay grupos alternos
3	Sistema	Muestra opciones con detalles para decidir	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Advierte si el grupo destino está lleno y no permite aprobación	No pueden aprobar cambios si el grupo destino ya está lleno.

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-15	Si el grupo destino está lleno, no se puede aprobar el cambio salvo que sea un caso excepcional autorizado.
RN-16	La información de cupos debe estar sincronizada con el sistema de matrículas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

29 de 70

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

30 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_12
Nombre:	Responder solicitudes (aprobar, rechazar, solicitar información)

Descripción:	Acción central de decanatura para procesar solicitudes: se puede aprobar, rechazar o pedir información adicional. Cada acción actualiza el estado, registra la decisión y notifica al estudiante.
Cómo se ejecutará:	El usuario selecciona la acción desde la solicitud; el sistema valida reglas (fechas, cupos), registra la respuesta y envía notificación al estudiante.
Actor principal:	Decano / Secretario académico / Administrador
Precondiciones:	La solicitud debe estar en estado 'En trámite' y dentro del periodo habilitado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de radicado	Identificador de la solicitud	N Numérico	Existente en la base de datos	Sí
Decisión	Aprobar / Rechazar / Solicitar información	N Lista	Debe seleccionar una opción válida	Sí
Comentario	Observaciones o justificación de la decisión	N Texto	Obligatorio si es rechazo o aprobación por excepción	Condicional

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Estado actualizado	Nuevo estado de la solicitud y registro de la decisión	N Texto	Se refleja en el historial	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

31 de 70

Notificación

Correo o aviso en la
plataforma al
estudiante

Texto

Incluye radicado y
motivo

Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Selecciona solicitud y acción a ejecutar	
2	Sistema	Valida que la solicitud esté dentro del periodo y las reglas de cupo	Solicitud fuera de plazo
3	Sistema	Actualiza el estado y notifica al estudiante	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Impide aprobación si el grupo destino está lleno	Se sugiere enviar al estudiante una alternativa o colocar en lista de espera
1A	Sistema	Bloquea modificaciones por usuarios sin rol adecuado	Intento de usuario no autorizado

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-17	Las solicitudes deben resolverse en un plazo máximo definido (por ejemplo, 5 días hábiles).

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

32 de 70

RN-18

Solo usuarios con rol de administrador o decanatura pueden modificar cupos.

RN-19

Cada decisión debe quedar registrada con nombre del responsable y fecha.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

33 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_13
Nombre:	Consulta global de solicitudes por facultad (panel estadístico)

Descripción:	Proporciona métricas y reportes consolidados sobre las solicitudes de la facultad: número total, tiempos de respuesta, tasas de aprobación y solicitudes por materia.
Cómo se ejecutará:	El sistema agrega datos históricos y presenta tablas y gráficos filtrables por periodo y estado.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	Existencia de datos históricos de solicitudes y permisos para acceso a reportes.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Periodo	Periodo académico o rango de fechas para el reporte	Fecha/Rango	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Reporte consolidado	Tablas y gráficos con métricas y filtros	Tabla/Gráfico	Exportable a CSV/PDF	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Solicita reporte global desde el panel	



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

34 de 70

2	Sistema	Agrega y procesa información por filtros	Sin datos
3	Sistema	Entrega reporte y opciones de exportación	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Indica falta de datos para el periodo seleccionado	No hay información histórica

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-20	Los reportes deben poder filtrarse por estado, materia y rango de fechas.
RN-21	Solo usuarios con rol decanato o administrador pueden exportar reportes con detalle personal identificable.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

35 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_14
Nombre:	Aprobaciones de casos excepcionales

Descripción:	Proceso formal para aprobar solicitudes fuera de las condiciones normales (por ejemplo, fuera de fechas o con cupos completos), siempre con justificación documental y registro de la autorización.
Cómo se ejecutará:	El decano marca la solicitud como 'Caso excepcional', adjunta la justificación y el sistema solicita confirmación antes de aplicar el cambio.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	Debe existir evidencia o justificación y el usuario debe tener permiso de excepción.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de solicitud	Radicado asociado	Numérico	Existente	Sí
Justificación	Documento o texto con la razón del caso excepcional	Texto/Archivo	Obligatorio	Sí
Autorización	Confirmación del responsable (firma digital o usuario)	Texto	Registro obligatorio	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Registro de excepción	Acta y actualización del estado de la solicitud	Documento/Texto	Visible en historial	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

36 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Selecciona 'Caso excepcional' y adjunta justificación	
2	Sistema	Valida autorizaciones y guarda evidencia	Falta autorización
3	Sistema	Actualiza estado a aprobado por excepción y notifica	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Requiere autorización adicional si la justificación es insuficiente	No se aplica la excepción

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-22	Las excepciones requieren justificación documentada y registro del responsable.
RN-23	No se puede usar aprobación por excepción de forma arbitraria; debe seguir políticas internas.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

37 de 70

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

38 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_15
Nombre:	Configuración de horarios habilitados para cambios(Decanatura)

Descripción:	Pantalla de configuración donde decanatura o administración establece las ventanas de tiempo (fechas de inicio y fin) en las que los estudiantes pueden generar solicitudes.
Cómo se ejecutará:	Un administrador autorizado ingresa fechas y condiciones; el sistema las valida con el calendario académico y las activa.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	Usuario con rol de administrador y calendario académico cargado en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Fecha inicio	Fecha de apertura del periodo habilitado	Fecha	Debe existir en el calendario académico	Sí
Fecha fin	Fecha de cierre del periodo habilitado	Fecha	Debe ser posterior a fecha inicio	Sí
Descripción periodo	Notas o restricciones especiales para el periodo	Texto	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Periodo habilitado registrado	Confirmación y visibilidad del periodo en el portal estudiantil	Texto	Visible a estudiantes y decanato	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

39 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede a configuración y define fechas	
2	Sistema	Valida fechas con calendario académico	Fechas inválidas
3	Sistema	Registra periodo y notifica apertura	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Rechaza la configuración si las fechas entran en conflicto con el calendario	Debe corregirse el rango

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-24	Solo administradores pueden crear/editar periodos habilitados.
RN-25	Los periodos deben estar alineados con el calendario académico oficial.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

40 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_16
Nombre:	Monitoreo de cargas de grupos y alertas

Descripción:	Sistema de monitoreo que muestra ocupación de grupos en tiempo real y genera alertas si la ocupación supera umbrales (ej. 90%). Facilita la toma de decisiones para apertura de cupos o redimensionamiento.
Cómo se ejecutará:	El sistema sincroniza cupos de matrícula y calcula porcentajes de ocupación; cuando supera umbrales se crea una notificación en el panel de decanatura.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	Registros de cupos máximos y estudiantes matriculados actualizados en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Periodo académico	Periodo sobre el cual se realiza el monitoreo	Fecha/Rango	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Alertas y reportes	Listado de grupos con alta ocupación y reportes históricos	Tabla/Gráfico	Incluye acciones sugeridas	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

41 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Monitorea ocupación de grupos en tiempo real	
2	Sistema	Genera alertas al superar umbral configurado	
3	Usuario	Revisa alertas y toma acciones (ej. habilitar cupo)	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	No genera alertas si no hay datos actualizados	Se notifica falta de sincronización

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-26	No pueden aprobar solicitudes fuera del calendario académico.
RN-27	El umbral de alerta por defecto es 90% del cupo máximo, configurable por el administrador.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

42 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_17
Nombre:	Registro de materias, grupos y cupos

Descripción:	Permite registrar nuevas materias, crear grupos asociados y definir el cupo máximo de estudiantes por grupo. Garantiza que toda la información académica esté actualizada y disponible para los demás módulos del sistema.
Cómo se ejecutará:	El decano o administrador académico ingresa los datos de la materia, grupo y cupo máximo. El sistema valida los datos (duplicados, cupos válidos) y los guarda en la base de datos.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y tener permisos para registrar materias y grupos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código materia	Identificador único de la asignatura	Texto	Debe ser único según el catálogo académico	Sí
Nombre de la materia	Título oficial de la asignatura	Texto	Coincide con registro institucional	Sí
Número de grupo	Identificador del grupo dentro de la materia	Numérico	Único por materia	Sí
Cupo máximo	Número máximo de estudiantes	Numérico	No debe exceder el límite institucional	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

43 de 70

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Confirmación de registro	Mensaje de éxito o error	Texto	Visible al usuario	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Ingresa al módulo y selecciona "Registrar grupo"	
2	Sistema	Solicita datos de materia y grupo	Datos incompletos
3	Administrador	Completa los campos requeridos	
4	Sistema	Valida y guarda la información	Código duplicado

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3A	Sistema	Rechaza el registro si el cupo máximo es superior al permitido	Rechaza el registro si el cupo máximo es superior al permitido

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-28	No se permiten cupos superiores al máximo definido.



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

44 de 70

RN-29

Cada grupo debe estar asociado a una materia existente en el catálogo académico.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

45 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_18
Nombre:	Consulta de capacidad de cada grupo

Descripción:	Permite consultar el número de estudiantes inscritos y el cupo máximo de cada grupo, mostrando el porcentaje de ocupación actual.
Cómo se ejecutará:	El usuario selecciona una materia o grupo; el sistema muestra el total de estudiantes, cupo máximo y nivel de ocupación.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	Deben existir grupos registrados con estudiantes inscritos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de grupo	Identificador único del grupo	Numérico	Debe existir	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Capacidad del grupo	Total de inscritos y cupo máximo	Tabla	Muestra porcentaje de ocupación	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona grupo a consultar	
2	Sistema	Recupera datos de capacidad	Grupo inexistente
3	Sistema	Muestra ocupación actual	



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

46 de 70

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3A	Sistema	Muestra mensaje "Grupo sin estudiantes"	Grupo vacío

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-30	Mostrar advertencia si la ocupación supera el 90% del cupo máximo.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

47 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_19
Nombre:	Registro de profesores asignados a cada grupo

Descripción:	Permite asignar profesores a los grupos registrados, garantizando la trazabilidad académica.
Cómo se ejecutará:	El administrador selecciona un grupo, elige un profesor desde la lista institucional y confirma la asignación.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	El grupo y el profesor deben existir en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de grupo	Identificador único	N Numérico	Debe existir	Sí
Profesor asignado	Nombre o código	Texto	Debe estar registrado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Confirmación de asignación	Mensaje de éxito o error	Texto	Visible al usuario	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona grupo y profesor	
2	Sistema	Verifica datos y disponibilidad	Datos inválidos
3	Sistema	Registra asignación	Profesor ya asignado en mismo horario



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

48 de 70

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Rechaza asignación si hay solapamiento de horarios	Los horarios no pueden solaparse con materias obligatorias

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-31	Un profesor no puede estar asignado a dos grupos con horarios superpuestos.
RN-32	Cada grupo debe tener al menos un profesor asignado antes del inicio del periodo académico.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

49 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_20
Nombre:	Administración de horarios disponibles

Descripción:	Permite asignar y modificar horarios de materias y grupos, evitando conflictos de tiempo entre asignaturas del mismo programa o estudiante.
Cómo se ejecutará:	El administrador define los bloques horarios y los asigna a grupos. El sistema valida que no existan solapamientos antes de registrar.
Actor principal:	Decano / Administrador académico.
Precondiciones:	Deben existir grupos registrados y estructura de horarios institucional.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de grupo	Identificador único del grupo	Númérico	Debe existir	Sí
Horario propuesto	Bloques de tiempo seleccionados	Texto	Debe cumplir con formato institucional	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Confirmación de horario	Resultado de la operación	Texto	Indica éxito o conflicto	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona grupo y define horario	
2	Sistema	Verifica disponibilidad de bloques	Conflicto con otro grupo



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

50 de 70

3

Sistema

Registra horario y confirma
asignación

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Muestra advertencia por solapamiento con materias obligatorias	Los horarios no pueden solaparse con materias obligatorias

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-33	Los horarios no pueden solaparse con materias obligatorias del estudiante.
RN-34	No se deben asignar horarios fuera del rango académico institucional (7:00–17:30).

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

51 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_21
Nombre:	Recepción de solicitudes creadas por estudiantes

Descripción:	El sistema recibe automáticamente las solicitudes enviadas por los estudiantes desde el módulo de Gestión Estudiantil, registrando la información asociada y garantizando la trazabilidad del proceso.
Cómo se ejecutará:	Cuando el estudiante envía una solicitud, el sistema la almacena en la base de datos y la marca como "Pendiente". Luego queda disponible para revisión por parte de la facultad correspondiente.
Actor principal:	Estudiante
Precondiciones:	El estudiante debe estar autenticado y enviar la solicitud dentro del periodo habilitado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de solicitud	Identificador único de la solicitud	Númerico	Se genera automáticamente	Sí
Fecha envió	Fecha de creación de la solicitud	Fecha	Tomada del sistema	Sí
Motivo	Causa del cambio solicitado	Texto	No vacío	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Confirmación de recepción	Mensaje indicando que la solicitud fue recibida	Texto	Se muestra al estudiante	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
------	-------	-------------	-------------

Proyecto: SIRHA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

52 de 70

1	Estudiante	Envía la solicitud desde el módulo correspondiente	
2	Sistema	Valida la información ingresada	Datos incompletos
3	Sistema	Registra la solicitud como "Pendiente"	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-35	Cada solicitud solo puede estar activa en un estado (pendiente, en proceso, aprobada, rechazada).
RN-36	No se reciben solicitudes fuera del periodo académico habilitado.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

53 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_22
Nombre:	Asignación automática de prioridad según orden de llegada.

Descripción:	Asigna automáticamente un número de radicado y prioridad de atención según el orden de llegada, garantizando equidad en el proceso.
Cómo se ejecutará:	Cuando el estudiante envía una solicitud, el sistema la almacena en la base de datos y la marca como "Pendiente". Luego queda disponible para revisión por parte de la facultad correspondiente.
Actor principal:	Sistema
Precondiciones:	Debe existir al menos una solicitud registrada.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de solicitud	Identificador único de la solicitud	N Numérico	Se genera automáticamente	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Número de radicado	Orden asignado automáticamente	N Numérico	Secuencial	Sí
Prioridad	Nivel de atención según orden de llegada	T Texto	Automatico	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

54 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Detecta nueva solicitud registrada	
2	Sistema	Asigna número de radicado y prioridad	Error en secuencia
3	Sistema	Actualiza base de datos	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-37	Las solicitudes se priorizan según el orden de llegada.
RN-38	No se permite modificar manualmente la prioridad.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

55 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_23
Nombre:	Ruteo de solicitudes hacia la facultad correspondiente

Descripción:	El sistema envía automáticamente cada solicitud a la facultad o decanatura que corresponda, según el programa académico del estudiante.
Cómo se ejecutará:	Al registrarse la solicitud, el sistema consulta el programa académico del estudiante y las reglas de asignación de facultades; crea un registro en la cola de la facultad destino y notifica al responsable (decano/secretario).
Actor principal:	Sistema
Precondiciones:	El estudiante debe estar asociado a un programa/facultad válida en el sistema y la solicitud debe contener información mínima válida (código de estudiante, tipo de solicitud).

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de solicitud	Identificador único	Númerico	Debe existir	Sí
Programa académico	Programa asociado al estudiante	Texto	Debe estar vinculado a una facultad	Sí
Tipo de solicitud	Categoría del trámite (cambio, cancelación, etc.)	Lista	Usado para filtros y prioridad	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Facultad destino	Facultad asignada automáticamente	Texto	Coincide con el programa del estudiante	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

56 de 70

Notificación de envío	Aviso de confirmación a la facultad	Texto	Incluye radicado y tipo de solicitud	Sí
Estado de ruteo	Indica si fue exitoso o con error	Texto	Actualiza el registro de la solicitud	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Detecta nueva solicitud registrada	
2	Sistema	Verifica programa y facultad del estudiante	Datos incompletos
3	Sistema	Asigna facultad destino	Error de asociación
4	Sistema	Envía notificación de confirmación	
5	Facultad	Recibe notificación de nueva solicitud	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3A	Sistema	Si no encuentra facultad asociada, marca solicitud para revisión manual	Facultad no definida
4A	Sistema	Si falla el envío, reintenta y genera alerta de soporte	

Notas y comentarios:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

57 de 70

ANEXOS PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-39	Cada solicitud debe tener una facultad asociada al programa.
RN-40	No se permite ruteo hacia una facultad diferente sin autorización.
RN-41	Las solicitudes sin facultad asociada quedan en "Revisión manual".

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

58 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_24
Nombre:	Registro de decisiones tomadas.

Descripción:	Registra las decisiones tomadas sobre cada solicitud, junto con la fecha, usuario y observaciones, permitiendo trazabilidad total del proceso.
Cómo se ejecutará:	El decano selecciona la solicitud, define una decisión y el sistema guarda el registro en el historial con sello de tiempo.
Actor principal:	Decano/Administrador académico
Precondiciones:	-Solicitud existente en estado "En proceso". -Usuario autorizado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de solicitud	Identificador único	N Numérico	Debe existir	Sí
Acción	Aprobado / Rechazado / Observado	Lista	Determina estado final	Sí
Comentario	Justificación u observación	Texto	Obligatorio si se rechaza	Condicional

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Registro histórico	Entrada en la trazabilidad	Texto	Contiene usuario y fecha	Sí
Estado actualizado	Nuevo estado de la solicitud	Texto	Cambia según acción	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

59 de 70

Notificación	Mensaje enviado al estudiante	Texto	Automático tras guardar	Sí
--------------	-------------------------------	-------	-------------------------	----

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Decano	Abre solicitud y selecciona acción	
2	Sistema	Valida datos y permisos	Sin permisos
3	Sistema	Guarda registro y actualiza estado	Error de guardar
4	Sistema	Envía notificación al estudiante	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Solicitud fuera de fechas habilitadas	Bloqueo temporal
3A	Sistema	Si falla almacenamiento, genera alerta a soporte	Falla técnica

Notas y comentarios:	
----------------------	--

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-42	Toda decisión debe registrarse con usuario, fecha y observaciones.
RN-43	No se aprueban solicitudes con sobrecupo o cruce horario.



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

60 de 70

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

61 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_25
Nombre:	Generación de reportes de solicitudes

Descripción:	Permite generar reportes filtrados por estado, fecha, tipo o facultad para análisis institucional.
Cómo se ejecutará:	El usuario aplica filtros y selecciona el formato de exportación (PDF, Excel o CSV).
Actor principal:	Administrador académico
Precondiciones:	Solicitudes registradas en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Fecha inicio / fin	Rango de fechas	Fecha	Inicio $\leq$ fin	No
Facultad	Filtrar por facultad	Texto	Debe existir	No
Estado	Pendiente / Aprobado / Rechazado	Lista	Opcional	No
Tipo de exportación	PDF / Excel / CSV	Lista	Determina salida	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Reporte	Archivo generado	PDF / Excel / CSV	Incluye metadatos	Sí
Resumen	Totales y porcentajes	Texto/Tabla	Datos procesados	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

62 de 70

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona filtros y formato	
2	Sistema	Recupera y valida información	Sin datos
3	Sistema	Genera archivo y muestra enlace	Error al generar

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-44	Los reportes deben incluir fecha y usuario generador.
RN-45	Solo usuarios autorizados pueden exportar datos personales.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

63 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_26
Nombre:	Reporte de historial de cambios por estudiante.

Descripción:	Genera un historial completo de todas las solicitudes de un estudiante en un periodo específico.
Cómo se ejecutará:	El decano o administrador ingresa el código del estudiante y el sistema genera el historial.
Actor principal:	Decano/Administrador académico
Precondiciones:	Estudiante con solicitudes registradas.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Código de estudiante	Identificador único	Número	Debe existir	Sí
Periodo	Semestre o rango	Texto	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Reporte individual	Listado cronológico de decisiones	Tabla	Ordenado por fecha	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa código y periodo	
2	Sistema	Recupera historial	Sin registros



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

64 de 70

3

Sistema

Muestra o exporta el
reporte

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-44	El historial no puede ser modificado ni eliminado.
RN-45	Solo usuarios autorizados pueden consultarlo.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

65 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_27
Nombre:	Estadísticas de grupos más solicitados.

Descripción:	Muestra los grupos o materias con mayor número de solicitudes en el periodo académico.
Cómo se ejecutará:	El sistema consolida los datos y genera un ranking con tablas y gráficos.
Actor principal:	Administrador académico
Precondiciones:	Solicitudes registradas con grupo asociado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Periodo	Semestre o año	Texto	Opcional	No
Facultad	Filtrado adicional	Texto	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Ranking de grupos	Listado ordenado	Tabla	Descendente por cantidad	Sí
Métricas	Totales y porcentajes	Tabla	Agregados automáticos	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Brinda los datos/filtros que necesita.	



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

66 de 70

2	Sistema	Agrupar solicitudes por grupo	
3	Sistema	Calcula totales y ranking	Sin datos
4	Sistema	Muestra resultados	

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-46	Las estadísticas deben actualizarse al cierre del periodo.
RN-47	El usuario puede exportar los resultados.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

67 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_28
Nombre:	Tasa de aprobación vs rechazo de solicitudes.

Descripción:	Calcula y presenta la proporción de solicitudes aprobadas, rechazadas y pendientes.
Cómo se ejecutará:	El sistema cuenta estados de solicitudes y genera porcentajes en tabla y gráfico.
Actor principal:	Administrador académico
Precondiciones:	Solicitudes con estados registrados.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Periodo	Semestre o año	Texto	Opcional	No
Facultad	Filtrado adicional	Texto	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Tasa de aprobación	Porcentajes por estado	Tabla	Basado en total	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Recupera solicitudes	Sin datos
2	Sistema	Calcula porcentajes	
3	Sistema	Muestra resultados	Sin datos



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

68 de 70

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-48	Los porcentajes deben corresponder al total del periodo.
RN-49	Se deben mostrar valores absolutos y relativos.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

69 de 70

FUNCIONALIDAD:

Código:	SIRHA_29
Nombre:	Indicadores de avance en planes de estudio

Descripción:	Muestra el avance académico global de los estudiantes por programa.
Cómo se ejecutará:	El sistema calcula el porcentaje de créditos aprobados y asigna colores según el progreso.
Actor principal:	Administrador académico
Precondiciones:	Datos académicos actualizados.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Programa	Filtro de agrupación	Texto	Opcional	No
Periodo	Semestre o año	Texto	Opcional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Indicadores de avance	Porcentaje y color asignado	Tabla	Según rangos definidos	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Recupera créditos y requisitos	Datos incompletos
2	Sistema	Calcula porcentaje y color	



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

16/09/2025

Página:

70 de 70

3

Sistema

Muestra resultados

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-50	Verde $\geq 80\%$, Amarillo 50–79%, Rojo $< 50\%$.
RN-51	Los indicadores se actualizan cada cierre de semestre.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
PawPatrol			